

Guía de Comandos IOS

Cisco Packet Tracer — Lab de Redes

VLANs, Trunks, SVIs, Multilayer y Verificación

Basada en el lab `Primer-paso.pkt`

— Guía de estudio —

Índice general

1. Cómo leer esta guía	3
1.1. La regla de oro	3
1.2. Tipos de puerto y qué aceptan	3
1.3. Errores comunes y qué significan	3
2. Comandos de navegación y configuración básica	5
2.1. Modos del IOS	5
2.2. Guardar la configuración (¡nunca lo olvides!)	5
3. VLANs en switches	7
3.1. Crear las VLANs	7
3.2. Asignar puertos a las VLANs (puertos access)	7
3.3. Verificar las VLANs	8
4. Trunks	9
4.1. Configurar un trunk	9
5. IPs en routers y multilayers	10
5.1. IP directa en puerto de router	10
5.2. Convertir un puerto de multilayer en puerto de router	10
6. SVIs y multilayer (router-on-a-stick)	11
6.1. ¿Qué es una SVI?	11
6.2. Configurar SVIs en un multilayer	11
6.3. Router-on-a-stick con subinterfaces	11
7. Verificación (la parte que todos se saltan)	13
7.1. Cómo leer un ping	13
8. Módulos del router (Packet Tracer)	14
8.1. Tabla de módulos	14
8.2. Cómo instalar un módulo en Packet Tracer	14
9. Ejemplo completo: nuestro lab	15
9.1. Topología	15
9.2. Tabla de direccionamiento	15
9.3. Secuencia completa de configuración	15
9.3.1. Paso 1: Switch1 (VLANs y puertos)	15
9.3.2. Paso 2: Router0 (SVIs y enlaces)	16
9.3.3. Paso 3: Router2 (enlace dedicado VLAN 20)	16
9.3.4. Paso 4: Router1 (enlaces)	16
9.3.5. Paso 5: Multilayer Switch0	17
9.3.6. Paso 6: Verificación final	17

10.OSPF (convergencia completa)	18
10.1. Configuración por router	18
10.2. Verificación de OSPF	18
11.VTP (VLAN Trunking Protocol)	19
11.1. ¿Qué es VTP?	19
11.2. Los tres modos	19
11.3. Configuración	19
11.4. Verificación	19
12.Multilayer: SVIs + OSPF	21
12.1. Configuración completa del MLS0	21
13.Servidores del lab	22
13.1. Configuración en Packet Tracer	22
13.2. ip helper-address (para el DHCP)	22
14.Tabla de direccionamiento completa	23
15.Orden de configuración del lab completo	24

Capítulo 1

Cómo leer esta guía

1.1. La regla de oro

El cable define el puerto. No al revés.

Antes de configurar cualquier interfaz, mirá qué hay conectado: si el cable lleva UNA sola red, es *access* o puerto de router con IP directa; si lleva VARIAS VLANs juntas, es *trunk*. El comando se elige mirando el cable.

1.2. Tipos de puerto y qué aceptan

Tipo de puerto	Qué es	Comandos que acepta
Puerto nativo de router	El que viene en el chasis del router (G0/0, G0/1, F0/0, F0/1)	<code>ip address</code> , <code>no shutdown</code>
Puerto de switch (L2)	Los de un switch o del módulo HWIC-4ESW (F0/1/0, F0/1/1...)	<code>switchport mode access</code> , <code>switchport access vlan</code> , <code>switchport mode trunk</code>
Puerto de módulo de router	Módulo WIC-1ENET (Ethernet0/1/0)	<code>ip address</code> (¡como puerto nativo!)
Puerto de multilayer (3560)	Puerto físico de un switch de capa 3	<code>no switchport + ip address</code> , o <code>switchport...</code> si queda como L2

1.3. Errores comunes y qué significan

Mensaje	Qué te está diciendo
<code>% Invalid input detected at '^',</code>	El comando no existe o la sintaxis está mal. El ^ marca el lugar exacto del error (ej: <code>switchport access vlan20</code> sin espacio).
<code>% Incomplete command</code>	El comando existe pero le falta parte (ej: <code>no switchport</code> en un puerto del módulo HWIC-4ESW, que es L2 puro y ese comando NO existe para él).
<code>% Ambiguous command: .en"</code>	Hay varios comandos que empiezan igual. Escribí más letras: <code>enable</code> completo.

Mensaje	Qué te está diciendo
% Bad mask	Pusiste la dirección de red donde iba la máscara o al revés.

Capítulo 2

Comandos de navegación y configuración básica

2.1. Modos del IOS

El IOS tiene una jerarquía de modos. Cada modo te deja hacer más cosas:

```
Router>          ! modo usuario (solo ver, nada configurable)
Router>enable     ! entrás a modo privilegiado
Router#          ! modo privilegiado (show, ping, copy)
Router#configure terminal
Router(config)#   ! modo configuración global
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ! modo configuración de interfaz
Router(config-if)#exit      ! subís un nivel
Router(config)#exit
Router#end             ! saltás directo a Router# (o Ctrl+Z)
Router#
```

Comando	Qué hace
enable	Entra al modo privilegiado (Router#).
configure terminal (o conf t)	Entra al modo de configuración global (Router(config)#).
exit	Sube un nivel de modo.
end (o Ctrl+Z)	Salta directo a Router# desde cualquier modo de config.
hostname R1	Cambia el nombre del equipo. El prompt pasa a R1# . Primer comando de todo lab real.
no shutdown	Enciende la interfaz (por defecto las de router vienen apagadas).
show running-config	Muestra la config actual (la que vive en RAM).
show startup-config	Muestra la config guardada (la que sobrevive al apagado).

2.2. Guardar la configuración (¡nunca lo olvides!)

El router tiene DOS configuraciones: la **running-config** (RAM, se borra al apagar) y la **startup-config** (NVRAM, sobrevive). Si no guardás, al reiniciar perdés TODO.

```
Router#copy running-config startup-config
Router#write memory      ! atajo
```

```
Router#wr          ! atajo corto (el más usado en el mundo real)
Router#show startup-config ! verificar que quedó guardada
```

Capítulo 3

VLANs en switches

3.1. Crear las VLANs

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLAN30
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

- `vlan 10` crea la VLAN y te mete en el modo `Switch(config-vlan)#`.
- `name VLAN10` le pone nombre (opcional pero ordena la casa).
- El switch solo tiene la VLAN 1 por defecto. Sin este paso no hay nada que asignar.

3.2. Asignar puertos a las VLANs (puertos access)

Cada puerto declara a qué red pertenece:

```
Switch(config)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface f0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface f0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
```

Comando	Qué hace
<code>switchport mode access</code>	Declara el puerto como puerto de acceso: pertenece a UNA sola VLAN.
<code>switchport access vlan 10</code>	Asigna el puerto a la VLAN 10.
Ojo: <code>switchport access vlan20</code>	Error clásico: falta el espacio entre <code>vlan</code> y el número.

Concepto: el orden de configuración no importa, importa el **estado final** de cada interfaz. Cada comando se aplica a la interfaz donde estás parado.

3.3. Verificar las VLANs

```
Switch#show vlan brief
Switch#show interfaces f0/3 switchport
```

`show vlan brief` muestra la tabla: cada VLAN con sus puertos al lado. Si un puerto no aparece en su VLAN, no quedó asignado.

Capítulo 4

Trunks

4.1. Configurar un trunk

El trunk es el pasillo que transporta VARIAS VLANs a la vez entre dos dispositivos (switch-switch o switch-router con módulo switch):

```
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30
```

Comando	Qué hace
switchport mode trunk	Convierte el puerto en pasillo multiusuario: lleva todas las VLANs etiquetadas (802.1Q).
switchport trunk allowed vlan 10,30	Restringe qué VLANs cruzan. Por defecto permite TODAS; acá decís “solo estas” (higiene de seguridad).

Gotcha clásico: si dos switches se conectan con puertos access de VLANs distintas, el enlace funciona pero el tráfico no se comparte: sin trunk NO se comparten VLANs. El mensaje %SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR aparece justo cuando un lado está en trunk y el otro no.

Capítulo 5

IPs en routers y multilayers

5.1. IP directa en puerto de router

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 7.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

Comando	Qué hace
ip address 7.0.0.1 255.255.255.252	Asigna IP y máscara. Los extremos de un cable deben estar en la MISMA red (ej: 7.0.0.1 y 7.0.0.2).
no shutdown	Enciende la interfaz. Sin esto queda <i>administratively down</i> y el enlace no funciona.

Ojo: si un extremo tiene 7.0.0.2 y el otro 70.0.0.1, están en redes distintas y el ping falla. Verificá SIEMPRE con `show ip interface brief`.

5.2. Convertir un puerto de multilayer en puerto de router

En un switch multilayer (3560), los puertos nacen como L2. Para hacer un enlace router-router necesitás la llave:

```
MLS(config)#interface g0/1
MLS(config-if)#no switchport
MLS(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
MLS(config-if)#no shutdown
```

`no switchport` dice: “ya no sos puerto de switch, ahora sos puerto de router”. Recién ahí acepta `ip address`.

Ojo: en el módulo HWIC-4ESW (switch L2 puro) ese comando NO existe (da *Incomplete command*). Para puerto de router en un router, el módulo correcto es WIC-1ENET.

Capítulo 6

SVIs y multilayer (router-on-a-stick)

6.1. ¿Qué es una SVI?

SVI = *Switch Virtual Interface*. Es la “IP del departamento virtual” en un switch: el gateway de una VLAN vive en `interface vlan X`, no en un puerto físico. Se usa en multilayers (3560) y en routers con módulo switch (HWIC-4ESW).

6.2. Configurar SVIs en un multilayer

```
MLS(config)#ip routing
MLS(config)#vlan 40
MLS(config-vlan)#name VLAN40
MLS(config-vlan)#exit
MLS(config)#interface vlan 40
MLS(config-if)#ip address 10.0.40.1 255.255.255.0
MLS(config-if)#no shutdown
```

Comando	Qué hace
<code>ip routing</code>	El comando que nadie se acuerda. Un router enruta por defecto; un switch NO. Esto habilita el ruteo entre VLANs en el multilayer.
<code>interface vlan 40</code>	Entra a la interfaz virtual de la VLAN 40 (el “buzón” de esa red).
<code>ip address 10.0.40.1 255.255.255.0</code>	Esa IP es el gateway de todos los equipos de la VLAN 40.

6.3. Router-on-a-stick con subinterfaces

Cuando el router tiene un puerto nativo libre y el switch manda un trunk, se usan subinterfaces (una por VLAN):

```
Router(config)#interface f0/0.10
Router(config-if)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#interface f0/0.30
Router(config-if)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-if)#ip address 10.0.30.1 255.255.255.0
```

- `interface f0/0.10` crea una interfaz *lógica* hija del puerto físico `f0/0`.

- `encapsulation dot1Q 10` le dice al buzón: “abrí los sobres etiquetados con la VLAN 10”. Sin esto, la subinterfaz no sabe qué etiqueta leer.
- Una subinterfaz divide un puerto en varios caminos lógicos, pero **NO crea agujeros físicos nuevos**: un puerto = un cable.

Capítulo 7

Verificación (la parte que todos se saltan)

Comando	Qué te muestra
<code>show ip interface brief</code>	Todas las interfaces, sus IPs y estado (up/down). Un puerto up/up tiene cable y funciona.
<code>show vlan brief</code>	Las VLANs con sus puertos asignados.
<code>show interfaces trunk</code>	Los trunks: modo, VLANs permitidas y activas.
<code>show interfaces description</code>	Cada puerto con su estado y descripción.
<code>show cdp neighbors</code>	El “¿quién sos?” de Cisco. Muestra qué dispositivo hay del otro lado de cada puerto.
<code>show cdp neighbors detail</code>	Igual pero con IP, modelo y más detalle.
<code>ping 10.0.10.2</code>	Prueba de conectividad. El primer paquete suele perderse (ARP), 4/5 o 5/5 es éxito.

7.1. Cómo leer un ping

```
Router#ping 10.0.10.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.10.2:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5)
```

- . = paquete perdido (el primero, mientras aprende la MAC con ARP).
- ! = respuesta. 4/5 o 5/5 = enlace funcionando.
- con 0 % = NO hay camino. Revisá IPs, máscaras y **no shutdown**.

Capítulo 8

Módulos del router (Packet Tracer)

8.1. Tabla de módulos

Módulo	Qué te da	¿Acepta address?	ip	Para qué usarlo
WIC-1ENET	1 puerto FastEthernet de router	SÍ		Enlace a multilayer u otro router. El módulo que necesitas.
HWIC-4ESW	4 puertos switch L2	NO (solo SVIs)		Conectar switches/PCs. Es un switch dentro del router.
WIC-2T / HWIC-2T	2 puertos seriales	SÍ (seriales)		Enlaces WAN punto a punto con clock rate.
HWIC-1GE-SFP	1 puerto Gigabit (SFP)	SÍ		Gigabit de router con módulo SFP.
HWIC-8A / HWIC-4A/S	/ Puertos seriales async	SÍ (seriales)		Casos raros, casi no se usan.

8.2. Cómo instalar un módulo en Packet Tracer

1. Clic en el router → pestaña **Physical**.
2. **Apagá el equipo** (interruptor de power abajo a la derecha). ¡Siempre con el equipo apagado!
3. Arrastrá el módulo desde la lista al slot libre.
4. Prendelo de nuevo.
5. Verificá con `show ip interface brief`: el nuevo puerto aparece (ej: `Ethernet0/1/0` para `WIC-1ENET`).

Advertencia: instalar/quitar módulos reinicia el equipo y puede sacar configuraciones que no estén guardadas. Guardá con `wr` antes de tocar módulos.

Capítulo 9

Ejemplo completo: nuestro lab

9.1. Topología

Dispositivo	Rol	Conexiones
Router0	Core + router-on-a-stick	G0/0→R1, G0/1→R3, F0/1/0→Switch1
Router1	Distribución	F0/0→R0, F0/1→R2, E0/1/0→MLS0
Router2	Acceso (VLAN 20)	F0/0→R1, F0/1→Switch1
Router3	Edge	G0/0→Laptop4, G0/1→R0
Switch1	Acceso (VLANs 10/20/30)	F0/2→R0, F0/1→R2, F0/3/4/5→laptops
MLS0 (3560)	Multilayer	G0/1→R1

9.2. Tabla de direccionamiento

Red	Máscara	Dispositivo: IP	Gateway
7.0.0.0/30	255.255.255.252	R0 G0/0: 7.0.0.1, R1 F0/0: 7.0.0.2	—
8.0.0.0/30	255.255.255.252	R1 F0/1: 8.0.0.1, R2 F0/0: 8.0.0.2	—
10.0.1.0/30	255.255.255.252	R1 E0/1/0: 10.0.1.1, MLS0 G0/1: 10.0.1.2	—
10.0.10.0/24	255.255.255.0	R0 Vlan10: 10.0.10.1	Laptop0: 10.0.10.2
10.0.20.0/24	255.255.255.0	R2 F0/1: 10.0.20.1	Laptop2: 10.0.20.2
10.0.30.0/24	255.255.255.0	R0 Vlan30: 10.0.30.1	Laptop2(1): 10.0.30.2

Truco de la casa: el tercer octeto coincide con la VLAN: VLAN 10 → 10.0.10.0/24, VLAN 20 → 10.0.20.0/24, VLAN 30 → 10.0.30.0/24. La red se lee sola.

9.3. Secuencia completa de configuración

9.3.1. Paso 1: Switch1 (VLANs y puertos)

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLAN30
```

```

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface f0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface f0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30
Switch(config-if)#end
Switch#copy running-config startup-config

```

9.3.2. Paso 2: Router0 (SVIs y enlaces)

```

Router(config)#hostname R0
R0(config)#interface g0/0
R0(config-if)#ip address 7.0.0.1 255.255.255.252
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#interface vlan 10
R0(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#interface vlan 30
R0(config-if)#ip address 10.0.30.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#end
R0#copy running-config startup-config

```

9.3.3. Paso 3: Router2 (enlace dedicado VLAN 20)

```

Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 8.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface f0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#copy running-config startup-config

```

9.3.4. Paso 4: Router1 (enlaces)

```

Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 7.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 8.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface ethernet0/1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config

```

9.3.5. Paso 5: Multilayer Switch0

```
Switch(config)#hostname MLS0
MLS0(config)#ip routing
MLS0(config)#interface g0/1
MLS0(config-if)#no switchport
MLS0(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#end
MLS0#copy running-config startup-config
```

9.3.6. Paso 6: Verificación final

```
R1#ping 7.0.0.1      ! R1 -> R0
R2#ping 8.0.0.1      ! R2 -> R1
MLS0#ping 10.0.1.1   ! MLS0 -> R1
R2#ping 10.0.20.2    ! R2 -> Laptop2 (VLAN 20)
R0#ping 10.0.10.2     ! R0 -> Laptop0 (VLAN 10)
R0#ping 10.0.30.2    ! R0 -> Laptop2(1) (VLAN 30)
```

Resultado esperado: !!!!! o .!!!! (80–100 %) en todos.

Capítulo 10

OSPF (convergencia completa)

Cuando los enlaces estén verificados, el siguiente paso es OSPF para que todas las redes se conozcan entre sí. Cada router declara SOLO sus redes conectadas directas (las que aprende por OSPF no se declaran).

10.1. Configuración por router

```
! ROUTER0 (core) - redes: R0-R1, R0-R3, VLAN 10, VLAN 30
R0(config)#router ospf 130
R0(config-router)#network 7.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R0(config-router)#network 98.15.15.0 0.0.0.255 area 0
R0(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
R0(config-router)#network 10.0.30.0 0.0.0.255 area 0

! ROUTER1 (distribucion) - redes: R1-R0, R1-R2, R1-MLS0
R1(config)#router ospf 130
R1(config-router)#network 7.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 8.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

! ROUTER2 (acceso VLAN 20) - redes: R2-R1, VLAN 20
R2(config)#router ospf 130
R2(config-router)#network 8.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.20.0 0.0.0.255 area 0

! ROUTER3 (edge) - redes: R3-R0, Laptop4
R3(config)#router ospf 130
R3(config-router)#network 98.15.15.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 200.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

10.2. Verificación de OSPF

```
show ip ospf neighbor      ! vecinos: FULL = convergido
show ip route ospf         ! rutas aprendidas por OSPF (marcadas "O")
```

Cómo leerlo: cada vecino en estado FULL es un router que ya intercambió toda su información. Cuando `show ip route ospf` muestra rutas con prefijo O, la red sabe llegar a esos destinos.

Capítulo 11

VTP (VLAN Trunking Protocol)

11.1. ¿Qué es VTP?

VTP es el protocolo que **propaga las VLANs automáticamente** entre switches. Un solo switch crea las VLANs y los demás las copian — no hace falta configurarlas a mano en cada uno.

11.2. Los tres modos

Modo	Qué hace	En el lab
Server	Crea, modifica y propaga las VLANs. Es el que manda.	Multilayer Switch0
Client	Recibe y copia las VLANs del server automáticamente. No puede crearlas.	Switch1, Switch1(2)
Transparent	Deja pasar los mensajes VTP pero no participa: mantiene sus propias VLANs locales.	Switch1(1)

Regla de oro: todos los switches deben tener el **mismo nombre de dominio** para comunicarse. Si el dominio no coincide, no se propagan VLANs.

11.3. Configuración

```
! SERVER (el que crea las VLANs) - en el MLS0
MLS0(config)#vtp domain facil
MLS0(config)#vtp mode server

! CLIENT (recibe las VLANs) - en Switch1 y Switch1(2)
Switch1(config)#vtp domain facil
Switch1(config)#vtp mode client

! TRANSPARENT (no participa, solo deja pasar) - en Switch1(1)
Switch1(1)(config)#vtp domain facil
Switch1(1)(config)#vtp mode transparent
```

11.4. Verificación

```
show vtp status
```

Mirá tres cosas:

- **VTP Operating Mode:** Server / Client / Transparent.
- **VTP Domain Name:** debe decir `facil` en todos.
- **Configuration Revision y Number of existing VLANs:** en un client, si suben solos, ¡está recibiendo las VLANs del server! (En el lab Switch1 pasó de 5 a 7 VLANs sin tocarlas.)

Capítulo 12

Multilayer: SVIs + OSPF

El MLS0 (3560) es el switch de capa 3 del lab: maneja las VLANs 40/50/99 con SVIs y participa en OSPF.

12.1. Configuración completa del MLS0

```
MLS0(config)#ip routing
MLS0(config)#vlan 40
MLS0(config-vlan)#name VLAN40
MLS0(config-vlan)#vlan 50
MLS0(config-vlan)#name VLAN50
MLS0(config-vlan)#vlan 99
MLS0(config-vlan)#name VLAN99
MLS0(config-vlan)#exit

! SVIs = gateways de cada VLAN
MLS0(config)#interface vlan 40
MLS0(config-if)#ip address 10.0.40.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#interface vlan 50
MLS0(config-if)#ip address 10.0.50.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#interface vlan 99
MLS0(config-if)#ip address 10.0.99.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#no shutdown

! Enlace al R1 (puerto de router)
MLS0(config)#interface g0/1
MLS0(config-if)#no switchport
MLS0(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
MLS0(config-if)#no shutdown

! OSPF: el MLS0 tambien enruta
MLS0(config)#router ospf 130
MLS0(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
MLS0(config-router)#network 10.0.40.0 0.0.0.255 area 0
MLS0(config-router)#network 10.0.50.0 0.0.0.255 area 0
MLS0(config-router)#network 10.0.99.0 0.0.0.255 area 0
```

Recordá: ip routing es el comando que convierte al switch en router de verdad. Sin él, las SVIs existen pero no mueven tráfico entre VLANs.

Capítulo 13

Servidores del lab

Los servidores viven en la red 67.20.20.0/24, conectados por un switch (Switch0):

Servidor	IP	Función
RADIUS Server	67.20.20.50	Autenticación de usuarios de red
SYSLOG Server	67.20.20.100	Registro centralizado de logs
DHCP Server	67.20.20.190	Entrega de IPs automáticas por VLAN

13.1. Configuración en Packet Tracer

En cada Server-PT: pestaña **Desktop** → **IP Configuration** → IP estática, y después **Services** para activar el servicio correspondiente (RADIUS, SYSLOG o DHCP) con su pool de direcciones por VLAN.

13.2. ip helper-address (para el DHCP)

Cuando las VLANs no tienen el servidor DHCP en su misma red, los routers/switches de capa 3 reenvían las peticiones DHCP con **ip helper-address**:

```
! En la interfaz de cada VLAN que necesita DHCP
R0(config)#interface vlan 10
R0(config-if)#ip helper-address 67.20.20.190
```

- El helper convierte el broadcast DHCP en unicast hacia el servidor.
- Se pone en la interfaz de la VLAN (SVI o subinterfaz), apuntando al servidor.
- El servidor DHCP responde con una IP del pool correcto para esa VLAN (si está configurado con pools por VLAN).

Capítulo 14

Tabla de direccionamiento completa

Red	Máscara	Dispositivo: IP	Equipos
7.0.0.0/30	255.255.255.252	R0 G0/0: 7.0.0.1, R1 F0/0: 7.0.0.2	—
8.0.0.0/30	255.255.255.252	R1 F0/1: 8.0.0.1, R2 F0/0: 8.0.0.2	—
10.0.1.0/30	255.255.255.252	R1 E0/1/0: 10.0.1.1, MLS0 G0/1: 10.0.1.2	—
98.15.15.0/24	255.255.255.0	R0 G0/1: 98.15.15.15, R3 G0/1: 98.15.15.14	—
200.0.0.0/24	255.255.255.0	R3 G0/0: 200.0.0.1	Laptop4: 200.0.0.16
10.0.10.0/24	255.255.255.0	R0 Vlan10: 10.0.10.1	Laptop0: 10.0.10.2
10.0.20.0/24	255.255.255.0	R2 F0/1: 10.0.20.1	Laptop2: 10.0.20.2
10.0.30.0/24	255.255.255.0	R0 Vlan30: 10.0.30.1	Laptop2(1): 10.0.30.2
10.0.40.0/24	255.255.255.0	MLS0 Vlan40: 10.0.40.1	Laptop3: 10.0.40.2
10.0.50.0/24	255.255.255.0	MLS0 Vlan50: 10.0.50.1	Laptop3(1): 10.0.50.2
10.0.99.0/24	255.255.255.0	MLS0 Vlan99: 10.0.99.1	Laptop3(2): 10.0.99.2
67.20.20.0/24	255.255.255.0	Switch0 (servidores)	RADIUS .50, SYS-LOG .100, DHCP .190

Truco de la casa: el tercer octeto coincide con la VLAN: VLAN 10 → 10.0.10.0/24, VLAN 40 → 10.0.40.0/24, etc. La red se lee sola.

Capítulo 15

Orden de configuración del lab completo

1. **Switch1**: crear VLANs 10/20/30, asignar puertos access, trunk a R0 (allowed 10,30).
2. **Router0**: IPs de enlaces + SVIs Vlan10/Vlan30 + OSPF.
3. **Router1**: IPs de enlaces (F0/0, F0/1, E0/1/0) + OSPF.
4. **Router2**: IPs (F0/0 enlace, F0/1 VLAN 20) + OSPF.
5. **Router3**: IPs (G0/0 Laptop4, G0/1 enlace) + OSPF.
6. **MLS0**: `ip routing` + VLANs 40/50/99 + SVIs + G0/1 (→R1) + OSPF + **VTP server**.
7. **VTP**: dominio `facil` en todos los switches; Switch1/Switch1(2) client, Switch1(1) transparent.
8. **Servidores**: IPs estáticas + servicios RADIUS/SYSLOG/DHCP + `ip helper-address` en las VLANs.
9. **Laptops**: IP estática + gateway de su VLAN (Laptop3→10.0.40.1, etc.).
10. **Verificación final**: `show ip ospf neighbor` (FULL), `show vtp status` (dominio facil), pings entre VLANs distintas.
11. **Guardar TODO**: `copy running-config startup-config` en cada equipo.